성인 우울 증상의 다차원적 관련 요인 분석

경제적 불리함에 따른 우울 유병률 역전 가능성의 탐색

연구 1 다차원 요인 탐색

8개 영역 66개 변수, 머신러닝 + 조사설계 회귀

→

연구 2 경제적 격차와 역전점

경제 지표 3개 × 건강 생활요인 충족 개수

2025년 지역사회건강조사 자료 활용

김대영, 이예람, 정승엽, 채연지, 최재훈





Table of Contents 목차

01 연구 배경 및 필요성 — 3p

02 선행연구 및 이론적 배경 — 4p

03 연구 목적 및 질문 — 6p

04 연구 모형 및 가설 — 7p

05 예비 분석 — 10p

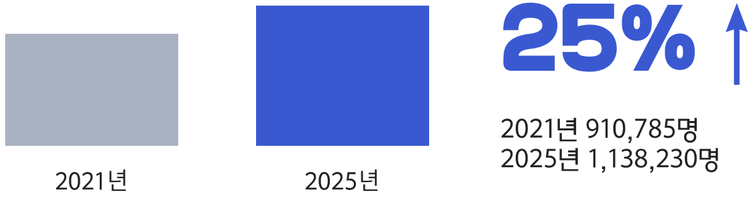
06 핵심 결과 및 연구 의의 — 16p

연구 배경 & 필요성

왜 우울 증상에 관심을 가졌는가 — 늘어나는 우울, 하나의 원인으로 설명되지 않는 구조

1 주제 선정 배경

우울증 진료 환자 수



출처: 건강보험심사평가원 2021~2025 청구 현황(최보윤 의원실, 2026)

2 우울 증상은 다양한 조건과 관련

신체·행동	사회·경제	환경·접근성
신체건강, 신체활동, 건강습관	소득, 고용, 사회관계	생활환경, 의료접근

본 연구의 출발점 여러 생활영역을 함께 고려하고, 경제적 조건에 따른 차이를 검토한다

3 연구 목적 및 필요성

우울 증상의 다차원적 관련성을 확인하고, 이를 경제적 격차 분석으로 구체화한다

연구 1 다차원적 탐색

어떤 영역과 요인이 우울 증상과 관련되는가?

- 우울 증상과 관련된 주요 요인과 영역별 추가 예측 정보 기여도
- 그중 바꿀 수 있는(수정 가능한) 요인

↓ 경제 영역과 건강 생활요인이 모두 독립적으로 관련 → 둘의 관계를 다음 질문으로

연구 2 경제적 격차 분석

생활요인 충족에 따른 유병률 감소는 경제적 조건과 어떻게 관련되는가?

- 경제적 수준(소득·수급·식품안정성)별 생활요인 충족 개수와 우울 증상
- 경제 집단 간 우울 유병률 격차와 역전 가능성 검토

2025 지역사회건강조사: 성인 3.76%가 우울 증상 기준 충족(PHQ-9 ≥ 10, 가중)

선행연구 및 이론적 배경

1 다차원적 관련 요인

생물심리사회 모형

질병을 생물학적 요인만으로 보지 않고 심리적·사회적 조건을 함께 고려

적용: 신체건강과 함께 심리·사회 영역을 넣되, 우울과 겹치는 증상근접 변수는 분리

Engel (1977)

사회생태학적 관점

개인 행동과 대인관계·조직·지역사회·정책 수준의 환경을 함께 고려

적용: 건강행태(개인)·사회관계(대인)·생활환경(지역)·의료접근(제도)을 영역으로 구성

McLeroy 등 (1988), Berkman 등 (2000)

연구 1에 적용

인구·경제·신체건강·건강행태·사회관계·생활환경·의료접근 7개 주 영역을 한 모형에 넣어 영역마다 고유한 정보와 독립적 관련을 비교한다

이론은 영역 선정의 관점으로 쓰며, 모형 전체나 정책 효과를 직접 검증하지 않는다

2 경제적 자원과 생활요인

자원 대체

다른 자원이 부족할수록 남은 자원(건강 생활요인)의 중요성이 커진다

예상: 생활요인과 낮은 우울의 관련이 경제적 불리 집단에서 더 크다

Ross & Mirowsky (2006)

자원 증폭

자원이 많을수록 다른 자원의 이점을 더 잘 활용한다

예상: 생활요인과 낮은 우울의 관련이 경제적 유리 집단에서 더 크다

Ross & Mirowsky (2006)

근본 원인

사회경제적 조건은 개별 위험요인을 고려해도 건강 격차를 계속 만든다

예상: 생활요인을 모두 충족해도 경제적 격차가 남을 수 있다

Link & Phelan (1995)

연구 2에 적용

경제 집단별로 생활요인 개수에 따른 우울 유병률 감소 폭을 비교하고(대체 vs 증폭), 생활요인을 충분히 충족했을 때 격차가 사라지거나 뒤집히는지(역전점)를 검토한다

관련성 차이의 방향을 미리 단정하지 않고 두 가설을 함께 검토한다

선행연구 및 이론적 배경

선행연구는 요인을 하나씩 보았고, 영역끼리도 경제 집단끼리도 비교하지 않았다

선행연구 1. 복합 생활요인과 경제적 수준

연구	자료 및 접근	주요 내용	빈틈
Zhao 등 (2023)	UK Biobank 287,282명, 7개 생활요인 점수	생활요인을 많이 지킬수록 우울 발생 위험이 낮음	③
J. Wang 등 (2025)	UK Biobank 299,310명, 박탈 지수 × 생활요인	낮은 SES의 우울 위험 HR 1.49, 생활요인이 일부 매개·상호작용	③
Y. Wang 등 (2024)	24개국 5개 코호트, 50세 이상	낮은 SES의 우울 위험 HR 1.34, 사회활동·외로움은 일부만 매개	③
Zhang 등 (2021)	UK Biobank·NHANES, 생활요인 × SES	건강한 생활습관이 SES 격차(사망·심혈관)를 일부만 줄임	③

선행연구 2. 국내 지역사회건강조사·다차원 분석

연구	자료 및 접근	주요 내용	빈틈
Han & Park (2025)	2022년 자료, ML 변수 선별 + 가중 회귀	스트레스 OR 9.65, 주관적 건강 OR 3.38을 핵심 위험요인으로 보고	②
G. M. Kim 등 (2025)	2023년 다문화가족 2,568명, ML·SHAP	스트레스·극심한 슬픔·주관적 건강이 상위 예측변수	②
Jeong 등 (2023)	2017년 216,765명, PHQ-9 ≥ 10	도시·농촌 우울 격차가 저소득 가구에서 더 큼	①
A.-Y. Kim 등 (2025)	2023년 성인, 신체활동 유형 × 우울 증상	신체활동 한 영역의 기술 분석	①

단일 요인 근거: 운동(Noetel 등, 2024), 식품 불안정(Pourmotabbed 등, 2020), 구강 건강(Kisely 등, 2016), 노인의 사회 연결망(Lee 등, 2025)

빈틈 ①

영역끼리 비교한 연구가 드물다

요인을 따로 검증해 한 요인의 관련이 다른 영역 요인 때문인지 가릴 수 없다

→ 연구 1: 8개 영역 동시 비교

빈틈 ②

우울과 겹치는 변수로 우울을 설명한다

스트레스·주관적 건강은 PHQ-9 수면·피로 문항과 개념이 겹친다

→ 연구 1: 증상근접 13개 분리

빈틈 ③

경제 집단 간 '역전'은 보지 않았다

상호작용·매개는 보고됐지만, 불리 집단이 생활요인을 많이 지킬 때 유리 집단보다 낮아지는지는 검토되지 않았다

→ 연구 2: 역전점 검토

연구 목적 및 연구 질문

연구 목적

우울 증상과 관련된 요인을 여러 생활 영역에서 함께 파악하고, 건강 생활요인을 많이 충족할수록 우울 증상이 줄어드는 정도가 경제적 수준에 따라 다른지 검토한다

연구 1 다차원 요인

RQ1 우울 증상과 관련된 주요 요인은 무엇이며, 각 영역은 예측 정보를 얼마나 더하는가?

RQ2 그중 바꿀 수 있는(수정 가능한) 요인은 무엇인가?

연구 2 경제적 격차·역전점

RQ3 건강 생활요인 충족 개수와 우울 증상의 관련은 경제적 수준에 따라 달라지는가?

RQ4 경제적으로 불리한 집단이 생활요인을 많이 충족하면, 생활요인이 적은 유리 집단보다 우울 증상 비율이 낮아지는 지점(역전점)이 있는가?

질문마다 맞는 방법으로 답한다

	머신러닝 — 정보량	조사설계 회귀 — 조정 연관
RQ1	영역 추가·제거 ΔAP, SHAP	변수별 결합검정으로 확인
RQ2	SHAP으로 확인	조정 OR + 수정 유형 A/B
RQ3	—	경제 집단 × 생활요인 개수 조정 유병률, 가법·승법 상호작용
RQ4	—	역전점 ①② 판정(집단 간 차이 95% CI), 격차 분해

읽는 법 머신러닝은 '모형이 어느 영역·변수에 기대는가', 회귀는 '다른 요인을 고정해도 관련이 남는가, 어느 방향으로 얼마나'

연구 2는 모집단 추정이 핵심이라 조사설계 회귀만 쓴다

연구 모형 및 가설

연구 1 넓게 탐색 → **전환** 경제 영역과 건강 생활요인에 주목 → **연구 2** 구체적인 연구문제로 발전

연구 1 다차원 요인 탐색

2025 지역사회건강조사 성인 231,290명

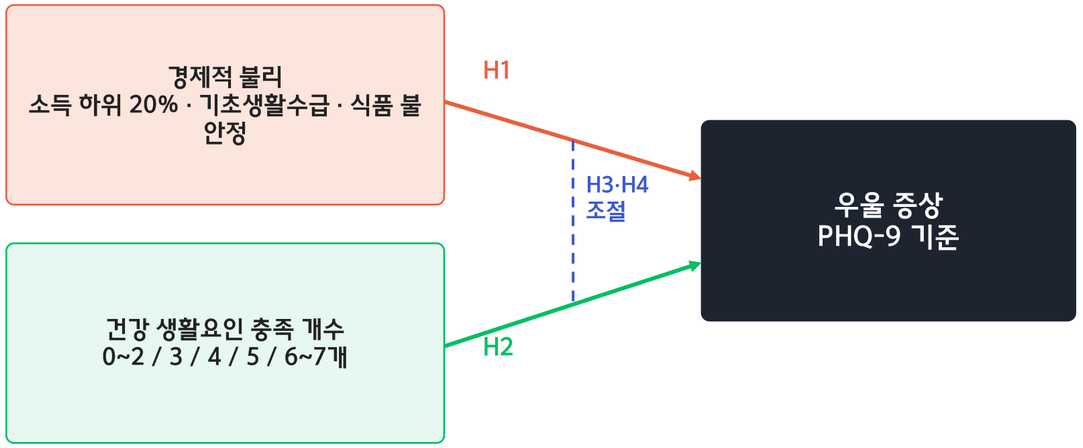
X: 8개 영역 66개 변수 (주 분석 53개, 증상근접 13개는 비교용)

머신러닝	조사설계 회귀
가구 단위 분할, 영역 추가·제거 ΔAP, SHAP	53개 동시 조정, 조정 OR, 수정 유형 A/B
RQ1 영역 기여·주요 요인	RQ2 바꿀 수 있는 요인

Y: PHQ-9 총점 기준 우울 증상 충족 여부(이진)

경제·생활요인 모두 독립적 관련

연구 2 경제적 불리함 × 건강 생활요인 → 우울 증상



조정변수: 인구 5개 + 신체건강 9개

- **H1** 격차 경제적 불리 집단의 우울 증상 유병률이 더 높다
- **H2** 기울기 생활요인을 많이 충족할수록 두 집단 모두 유병률이 낮다
- **H3** 자원 대체 감소 폭은 불리 집단에서 더 크다(대립: 자원 증폭)
- **H4** 역전 불리 집단이 생활요인을 많이 충족하면, 생활요인이 적은 유리 집단보다 낮다

연구 자료 및 분석 방법

성인 23만 명, 원자료 201개 변수에서 8개 영역 66개 분석 변수로

원자료는 어떻게 구성되어 있었나

201 원시변수
19개 조사영역 · 169개 문항

↓

103 사용한 변수
원시변수 86개를 분석에 투입

↓

66 분석 변수
파생·재코딩 후 8개 영역

쓰지 않은 문항

결과변수와 겹침
우울감 경험·상담, EQ-5D 불안·우울 등 4개

하위문항
해당자만 묻는 세부 문항 → 상위 문항으로 대표

지식 문항
조기증상 인지 등 → 건강정보 이해로 대표

영역 제외
안전의식·개인위생·여성건강(경로 근거 약함)

대상자

231,615
조사 응답 성인

→ 231,290
분석 대상(PHQ-9 결측 325명 제외)

연구 1 머신러닝: 가구 단위 분할 학습 184,762명 / 시험 46,528명. 회귀: 완전 사례 227,351명.
연구 2: 지표별 완전 사례 약 22.8만 명

결과변수 Y PHQ-9 총점 10점 이상 = 우울 증상 기준 충족 8,704명 (가중 3.76%)

피드백 반영: 양성 비율이 낮아 불균형이 크다 → 본분석은 PHQ-9 5점 이상(경도 이상)으로 바꾼다

설명변수 X

연구 1 8개 영역

인구 5개 나이, 성별, 교육, 혼인, 세대유형	**경제** 5개 소득, 수급, 식품안정성, 직업	**신체건강** 9개 구강, 저작, 낙상, 체형, 만성질환	**건강행태** 12개 신체활동, 흡연, 음주, 아침식사
사회관계 6개 친구·친척·이웃 연락, 이웃 신뢰	**생활환경** 8개 동네 안전·환경 만족, 지역	**의료접근·건강정보** 8개 미충족 의료·치과, 건강정보 이해	**심리·증상근접** 13개 스트레스, 수면, 주관적 건강 — 주 분석 제외

연구 2 경제 지표 + 생활요인 개수

구분	정의
경제 지표 3개	균등화 소득 가중 5분위(하위 20% vs 상위 20%), 기초생활수급(현재 vs 비수급), 가구 식품안정성(불안정 vs 안정)
생활요인 7개	신체활동 권고, 친구 주 1회 연락, 이웃 신뢰, 비흡연, 고위험음주 아님, 아침식사 주 5회+, 동네 안전 → 0~2/3/4/5/6~7개
조정변수	인구 5개 + 신체건강 9개 (다른 경제 지표는 민감도에서 추가)

연구 자료 및 분석 방법

두 방법은 같은 변수를 보면서도 서로 다른 것을 재고, 연구 2는 그중 조사설계 회귀를 확장한다

연구 1 — 머신러닝 (정보량)

재는 것	모형이 어느 영역·변수에 얼마나 기대나
분할	가구 단위 학습 184,762 / 시험 46,528명
모형	CatBoost 등 6개, 하이퍼파라미터 사전 고정
영역	인구 + 영역 추가 ΔAP, 전체 − 영역 제거 ΔAP
변수	SHAP 평균 |값|, 순열 중요도
불확실성	가구 부트스트랩 95% CI, 연령대별 재학습

연구 1 — 조사설계 회귀 (조정 연관)

재는 것	다른 요인을 고정해도 관련이 남나, 방향과 크기
설계	가중치·층 5,726개·집락 22,714개, 테일러 선형화
모형	주 분석 53개 동시 투입 → 조정 OR
기준범주	건강한 상태(위험 쪽 OR > 1)
수정 유형	A 개인 행동 / B 서비스·정책 / C 불가(HP2030)
검정	변수별 결합 Wald F 검정

연구 2 — 경제 집단 × 생활요인

조정 유병률	경제 집단 × 생활요인 개수 칸별 예측 주변화
가법	불리 집단 감소 폭 − 유리 집단 감소 폭
승법	경제 × 개수 상호작용 Wald 검정
역전 ①	불리 k개 < 유리 0~2개 (차이 95% CI < 0)
역전 ②	불리 k개 < 유리 집단 전체 평균
격차 분해·민감도	연령 표준화 분포 반사실, 4종 민감도·운동 요인

피드백 반영 **결과변수를 PHQ-9 ≥ 5(경도 이상)로 변경**

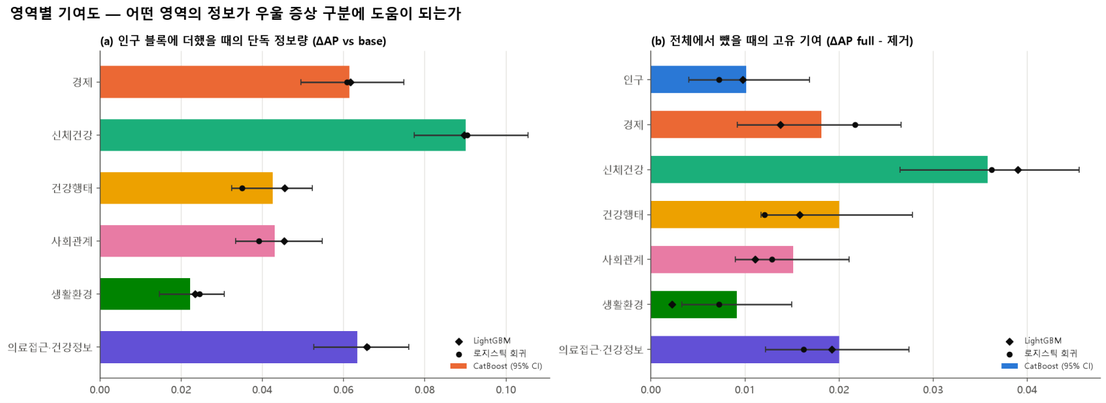
현재 예비 분석의 PHQ-9 ≥ 10은 양성이 3.8%로 불균형이 크다. 경도 이상 기준으로 바꿔 양성 사례를 늘리고, 예측 성능(AP)과 경제 집단 비교의 안정성을 다시 확인한다. 이 발표의 결과는 PHQ-9 ≥ 10 예비 분석 결과다.

예비 분석

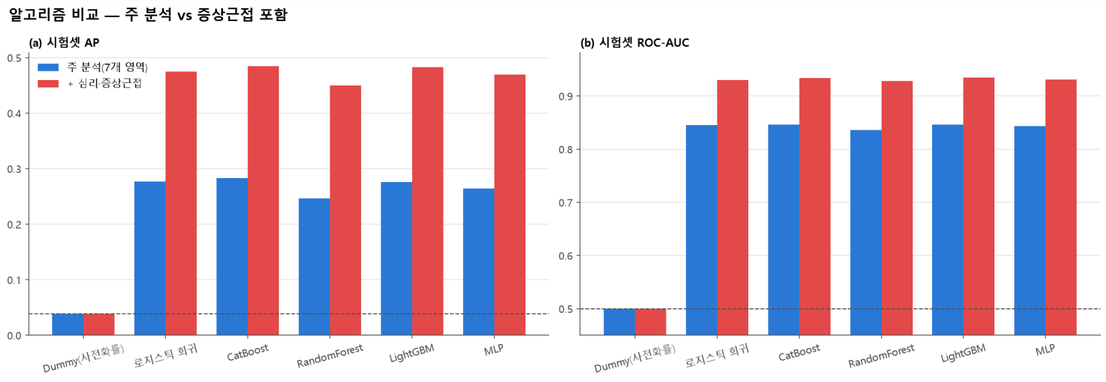
RQ1 우울 증상과 관련된 주요 요인과 영역별 추가 예측 기여는 무엇인가

연구 1 다차원 요인

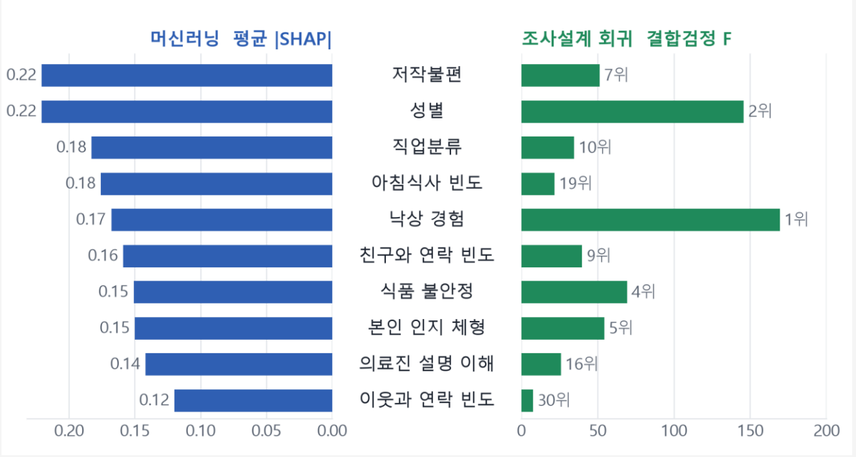
모든 영역이 고유한 정보를 더하고, 신체건강이 가장 크다



알고리즘 비교: 6개 모형의 AP·ROC-AUC(시험셋)



변수 수준에서도 두 방법이 같은 요인을 가리킨다



7 / 10

회귀에서도 상위 10위인 변수

저작불편 7위
성별 2위
직업분류 10위
낙상 1위
친구 연락 9위
식품 불안정 4위
인지 체형 5위

+0.090
신체건강 단독 ΔAP (1위)

7 / 7
빼면 성능이 떨어지는 영역

0.283
AP (무작위 0.039의 약 7배)

0.846
ROC-AUC

SHAP은 모형이 기댄 정도라 흔한 변수일수록 커진다(아침식사·이웃 연락). 회귀 F는 다른 변수를 고정한 뒤 남는 관련의 강도다. 둘 다 높은 변수(낙상·식품 불안정·체형·저작불편)는 해석을 더 믿을 수 있다.

읽는 법 단독 = 인구 정보에 이 영역만 더했을 때 오른 AP, 고유 = 전부 넣은 모형에서 이 영역만 뺐을 때 떨어진 AP

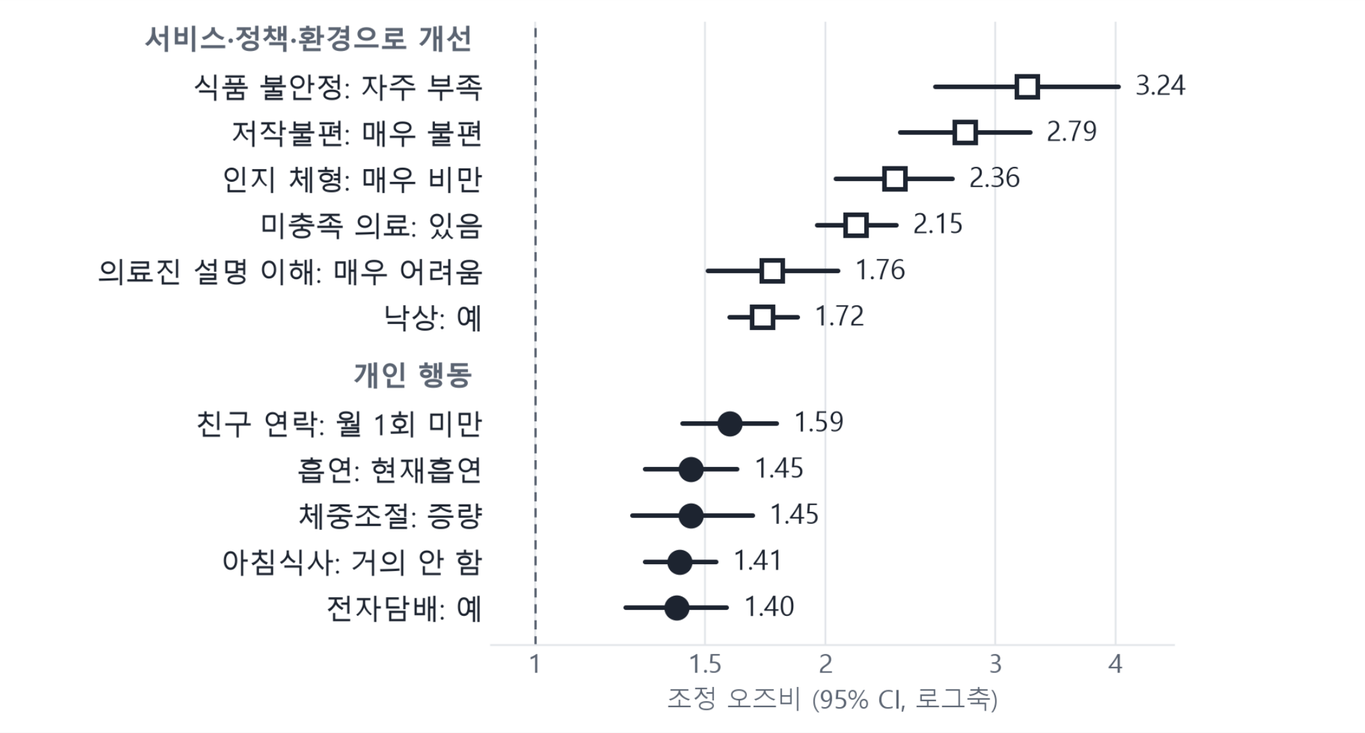
예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10 기준 결과. 피드백에 따라 본분석은 PHQ-9 ≥ 5로 진행

예비 분석

RQ2 그중 바꿀 수 있는 요인은 무엇인가

연구 1 다차원 요인

바꿀 수 있는 위험 요인 중 식품 불안정과 구강 문제의 연관이 가장 크다



식품이 자주 부족한 가구

3.24 배

95% CI 2.60~4.03, 충분·다양 대비

유형 판정 기준 (분석 전에 정함, HP2030 대응)

□ B 서비스·정책·환경

식품 지원, 치과 진료, 의료 접근, 건강정보 이해

● A 개인 행동

연락, 금연, 아침식사, 걷기

개인 행동 (A)	조정 OR [95% CI]
친구 연락 월 1회 미만	1.59 [1.42, 1.78]
현재 흡연	1.45 [1.30, 1.62]
아침식사 거의 안 함	1.41 [1.30, 1.54]
전자담배 현재 사용	1.40 [1.24, 1.58]
걷기 미실천	1.25 [1.17, 1.33]

읽는 법 조정 OR = 주 분석 53개 변수를 동시에 고정했을 때의 오즈 배수. 기준은 건강한 상태, 변수마다 위험이 가장 큰 수준, 모두 $p < .05$

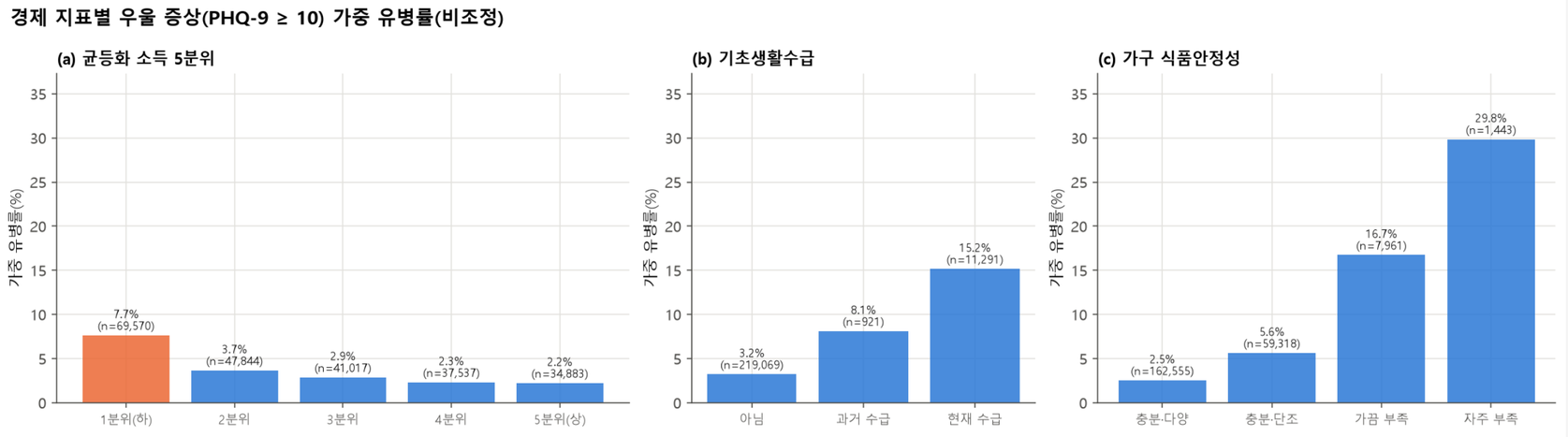
예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10 기준 결과. 피드백에 따라 본분석은 PHQ-9 ≥ 5로 진행

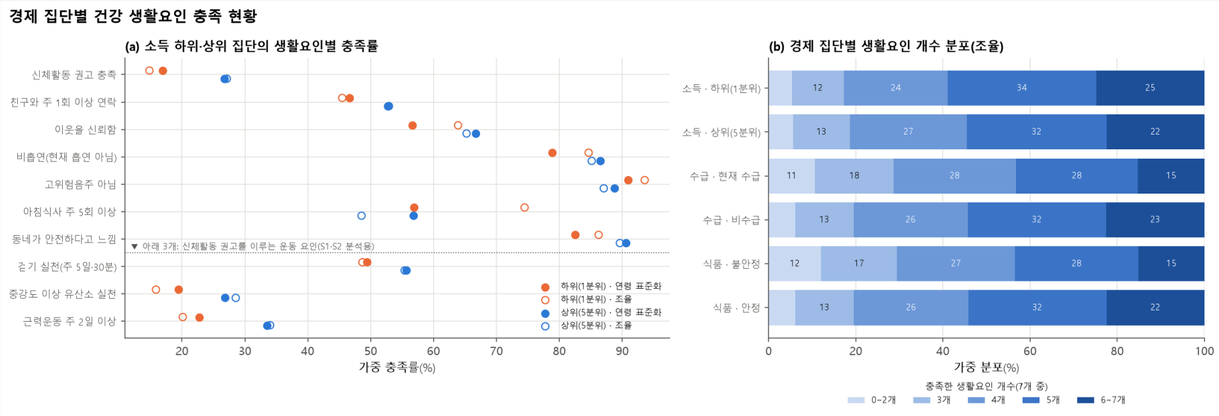
예비 분석

RQ3 건강 생활요인 충족과 우울 증상의 관련은 경제적 수준에 따라 달라지는가

연구 2 경제적 격차·역전점

경제적으로 불리할수록 우울 유병률이 높고, 연령을 맞추면 생활요인 충족도 적다





7.7% vs 2.2%

소득 하위 20% vs 상위 20% (약 3.4배)

15.2% · 29.8%

현재 수급 · 식품 자주 부족 가구의 유병률

생활요인 충족 개수 평균 (하위 vs 상위)

기준	하위 20%	상위 20%
조율(실제)	4.63	4.56
연령 표준화	4.30	**4.69**

신체활동 권고 충족(연령 표준화): 16.9% vs 26.7%

하위 집단은 고령층이 많아 비흡연·아침식사 충족률이 높게 보인다 → 비교는 연령을 맞춰서 본다

읽는 법 왼쪽 위는 비조정 가중 유병률, 아래는 생활요인별 충족률(채운 점 = 연령 표준화, 빈 점 = 조율)

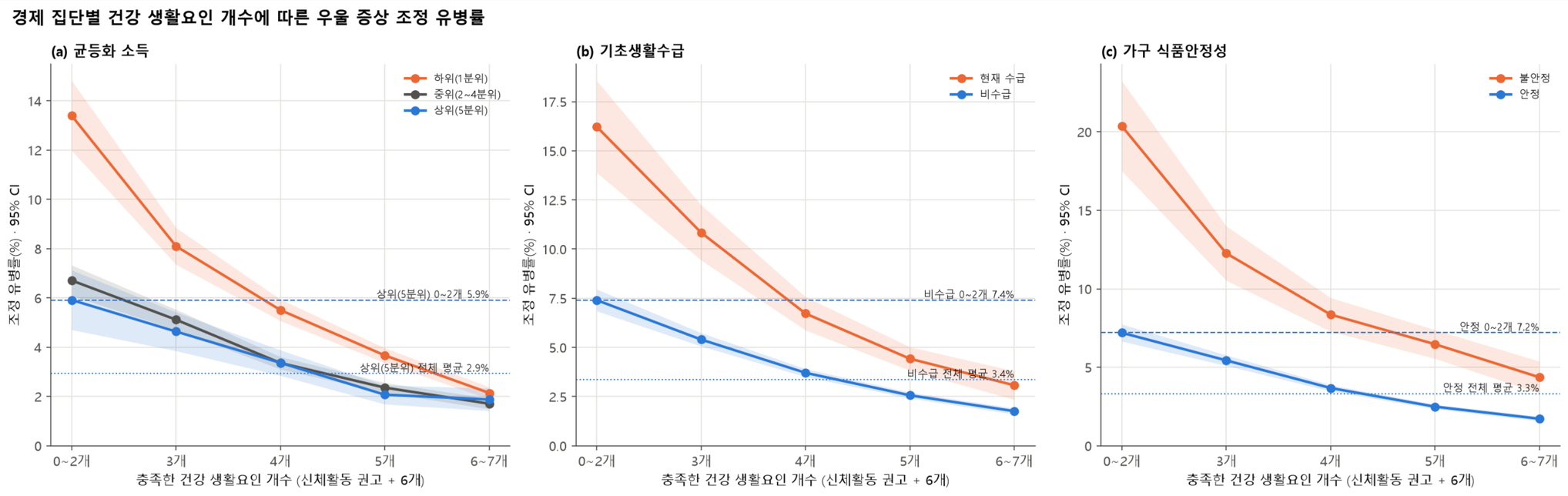
예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10, 생활요인 7개(이전 정의) 기준 결과. 본분석은 PHQ-9 ≥ 5와 연구 1의 생활요인 선정 기준으로 진행

예비 분석

RQ3 건강 생활요인 충족과 우울 증상의 관련은 경제적 수준에 따라 달라지는가

연구 2 경제적 격차·역전점

생활요인을 많이 충족할수록 모든 집단에서 낮아지고, 감소 폭은 불리 집단에서 더 크다



경제 지표	불리 집단 감소 폭	유리 집단 감소 폭	가법 상호작용 (%p, 95% CI)	승법 p	1개당 OR 불리 / 유리
균등화 소득	−11.3%p	−4.0%p	−7.2 [−9.1, −5.3]	< .001	0.63 / 0.72
기초생활수급	−13.1%p	−5.6%p	−7.5 [−10.0, −5.0]	.026	0.62 / 0.69
가구 식품안정성	−16.0%p	−5.5%p	−10.5 [−13.6, −7.5]	.049	0.65 / 0.69

H3 자원 대체와 일치

감소 폭이 세 지표 모두 불리 집단에서 더 크다(가법 상호작용 < 0). 소득 1개당 OR도 불리 집단이 더 낮다.

읽는 법 감소 폭 = 생활요인 0~2개 → 6~7개의 조정 유병률 변화. 가법 상호작용 = 불리 집단 감소 폭 − 유리 집단 감소 폭(음수면 불리 집단에서 더 크게 감소)

예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10, 생활요인 7개(이전 정의) 기준 결과. 본분석은 PHQ-9 ≥ 5와 연구 1의 생활요인 선정 기준으로 진행

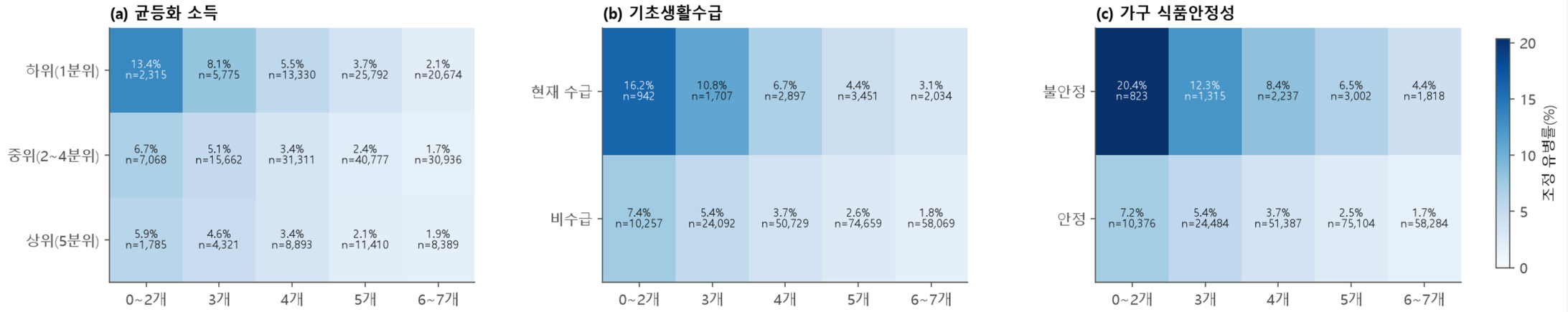
예비 분석

RQ4 불리 집단이 생활요인을 많이 충족하면 우울 비율이 유리 집단보다 낮아지는가

연구 2 경제적 격차·역전점

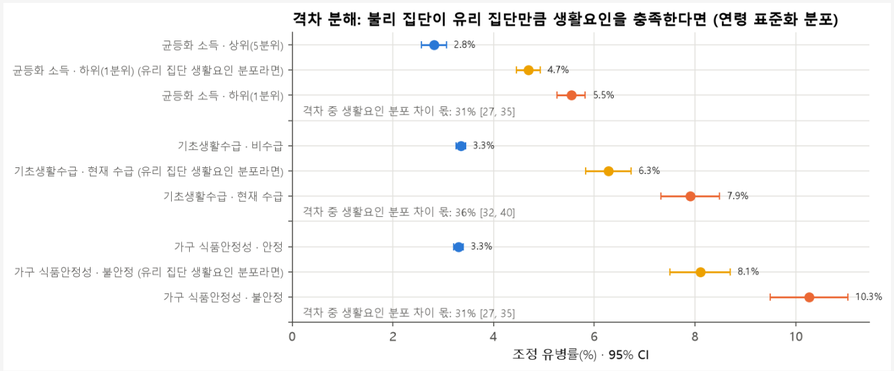
소득 하위 20%는 생활요인 5개부터 '생활요인이 적은 상위 20%'보다 낮아진다 — 깊은 박탈은 격차가 남는다

경제 집단 × 건강 생활요인 개수별 조정 유병률



경제 지표	역전 ① vs 유리 0~2개	역전 ② vs 유리 평균	6~7개 같은 단계 격차 (%p)
균등화 소득	5개	6~7개	+0.3 [−0.3, +0.8]
기초생활수급	5개	없음	+1.3 [+0.6, +2.1]
가구 식품안정성	6~7개	없음	+2.6 [+1.6, +3.7]

예: 소득 하위 20%·5개 3.7% < 상위 20%·0~2개 5.9% (하위 0~2개는 13.4%)



읽는 법 역전 ① = 불리 집단 k개가 유리 집단 0~2개보다 유의하게 낮은 첫 단계, ② = 유리 집단 전체 평균보다 낮은 첫 단계. 분해 = 불리 집단이 유리 집단만큼 생활요인을 충족했다면

예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10, 생활요인 7개(이전 정의) 기준 결과. 본분석은 PHQ-9 ≥ 5와 연구 1의 생활요인 선정 기준으로 진행

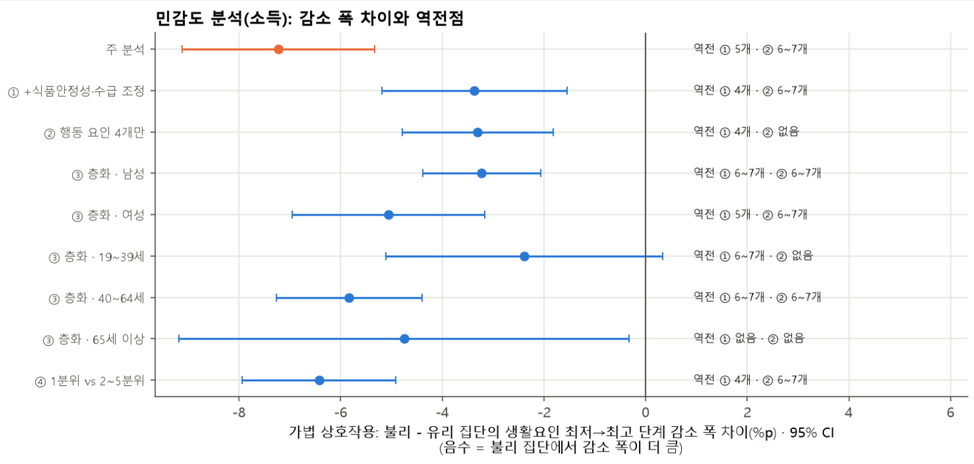
예비 분석

RQ4 불리 집단이 생활요인을 많이 충족하면 우울 비율이 유리 집단보다 낮아지는가

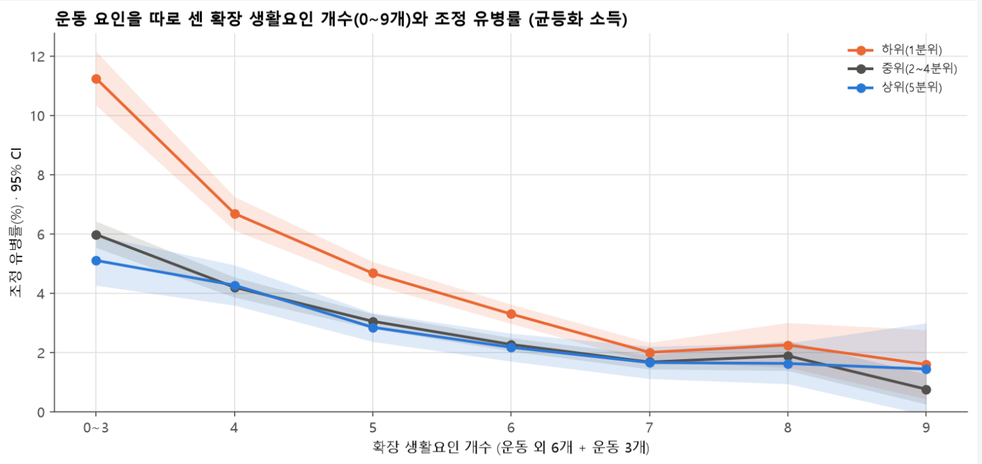
연구 2 경제적 격차·역전점

역전 패턴은 민감도 분석에서도 대체로 유지되고, 운동 중에서는 걷기가 불리 집단에서 두드러진다

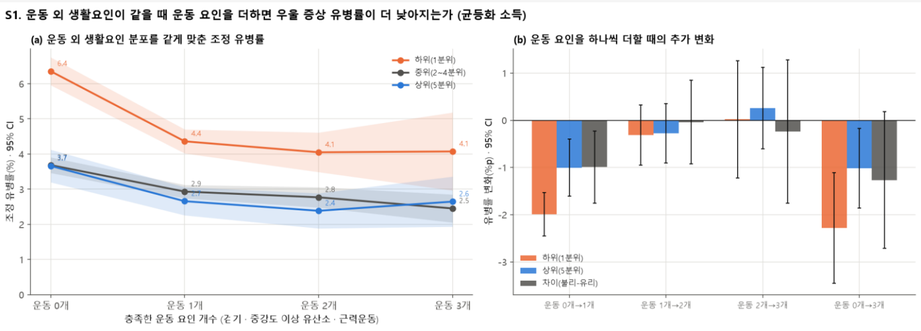
① 민감도 분석(소득): 가법 상호작용과 역전점



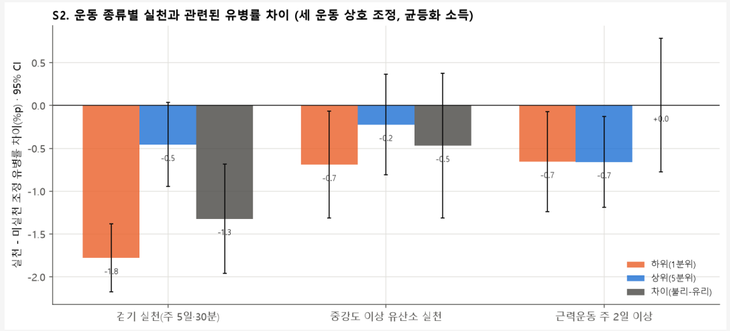
② 운동 요인을 따로 센 확장 개수(0~9개)



③ 운동 누적(S1): 운동 외 생활요인을 같게 맞춘 뒤



④ 운동 종류(S2): 세 운동 상호 조정



걷기

하위 −1.8%p vs 상위 −0.5%p

비용·시설 없이 할 수 있어 불리 집단에서 의미가 크다. 근력운동은 두 집단에서 비슷했다.

예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10, 생활요인 7개(이전 정의) 기준 결과. 본분석은 PHQ-9 ≥ 5와 연구 1의 생활요인 선정 기준으로 진행

핵심 결과

우울 증상은 여러 생활영역과 관련되었으며, 경제적 조건에 따라 건강 생활요인 축적과의 관련도 달랐다

RQ1	모든 영역이 고유한 정보를 더하고, 신체건강의 기여가 가장 크다. 두 방법이 같은 요인(낙상·식품 불안정·저작불편)을 가리켰다	+0.090 신체건강 ΔAP
RQ2	바꿀 수 있는 위험 요인: 식품 불안정, 구강 문제(저작불편), 미충족 의료, 사회적 단절(친구 연락), 흡연, 아침 결식	OR 3.24 식품 자주 부족
RQ3	생활요인을 많이 충족할수록 모든 경제 집단에서 우울 비율이 낮고, 감소 폭은 불리 집단에서 더 크다(자원 대체와 일치)	−7.2%p 소득 가법 상호작용
RQ4	소득 하위 20%는 5개부터 생활요인이 적은 상위 20%보다 낮고, 6~7개에서는 상위 평균보다도 낮다. 수급·식품 불안정은 모두 충족해도 격차가 남는다(생활요인으로 설명되는 몫 약 31%)	5개 소득 역전 ①

연구 1·2 모두 PHQ-9 ≥ 10 기준 예비 분석. 횡단면 자료이므로 모든 결과는 관련성이며 인과 효과가 아니다

기대 효과 및 연구 의의

학술적 의의

다차원 탐색 → 경제적 격차 심층 분석

- 8개 영역을 한 모형에서 비교하고 우울과 겹치는 변수를 분리해 순환 해석을 줄였다
- 머신러닝과 조사설계 회귀가 같은 요인을 가리키는지 교차 확인했다
- 경제 집단 간 '역전점'이라는 새 질문을 한국 성인 대표 자료로 검토했다

실무적 의의

취약 집단을 위한 건강증진 전략

- 걷기처럼 비용·시설 부담이 적은 운동과 생활습관을 묶은 프로그램의 근거
- 식품 지원·치과 진료·의료 접근을 정신건강 사업과 연계할 근거
- 생활체육 시설·동호회는 운동과 사회적 연결을 함께 제공하는 장이 될 수 있다

단, 생활요인만으로 설명되지 않는 격차(소득 약 69%)와 깊은 박탈의 잔존 격차는 경제적·사회적 지원이 함께 필요하다. 프로그램 효과는 종단·중재 연구로 확인해야 한다.

한계

횡단면 자료

역인과·선택 가능성 → 모든 결과를 '관련'과 '일치하는 패턴'으로 서술

자기보고 측정

PHQ-9 기준 충족은 임상 진단이 아님, 생활요인도 자기보고

결과변수의 불균형

PHQ-9 ≥ 10 양성 3.8% → 본분석은 PHQ-9 ≥ 5로 전환

연구 2는 예비 분석

생활요인 7개(이웃 신뢰·동네 안전 포함)의 이전 정의 → 연구 1 기준으로 재분석

탐색적·다중 비교

가설이 연구 1 결과를 본 뒤 구체화됨, 경계선 결과는 보수적으로 해석

작은 칸과 측정 공백

65세 이상 상위 20% 칸이 작음, 좌식행동 문항 없음, 식생활은 아침식사로 대리

추후 계획

피드백을 반영해 결과변수와 생활요인 기준을 통일한 본분석으로 마무리한다

완료
연구 1 분석·논문 초안
8개 영역 ML·회귀, 논문 v2.1

완료
연구 2 예비 분석
경제 집단 × 생활요인, 역전점·민감도·운동 요인

다음
PHQ-9 ≥ 5 본분석
연구 1·2 모두 재분석, 성능(AP)·영역 순위·역전점 비교

다음
생활요인 기준 통일
연구 1의 선정 규칙(신체활동 + 5개)으로 재계산

다음
통합 원고 정리
IRB 심의면제, 코드 공개, 참고문헌 정리

최종
최종 제출·발표
통합 논문 제출과 최종 발표

본분석에서 확인할 것

1. PHQ-9 ≥ 5에서도 영역 순위(신체건강 1위)와 수정 가능 요인이 유지되는가
2. 양성 비율이 늘었을 때 예측 성능(AP)과 보정이 어떻게 달라지는가
3. 연구 1 기준 생활요인(신체활동 + 5개)으로 셌을 때 역전점과 감소 폭 차이가 유지되는가
4. 65세 이상 등 작은 칸의 추정이 안정되는가

참고 문헌

건강보험심사평가원. (2026). 2021~2025년 우울증 및 정신질환 청구 현황 [국회 보건복지위원회 최보윤 의원실 제출 자료]. 머니투데이(2026. 3. 3.) 보도.

보건복지부. (2026). 제6차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2030, 2026~2030).

질병관리청. (2025). 지역사회건강조사 2025년 원시자료 이용지침서.

Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. E. (2000). From social integration to health: Durkheim in the new millennium. Social Science & Medicine, 51(6), 843–857.

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196(4286), 129–136.

Han, J.-T., & Park, I.-S. (2025). Development of a depression risk prediction model in Korea using machine learning-based feature selection. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 36(1), 163–177.

Jeong, J. A., Kim, S. A., Yang, J. H., & Shin, M. H. (2023). Urban-rural differences in the prevalence of depressive symptoms in Korean adults. Chonnam Medical Journal, 59(2), 128–133.

Kim, A.-Y., Nam, S.-A., Roh, S.-Y., & Kim, G.-K. (2025). Patterns of physical activity and depressive symptoms among Korean adults. Healthcare, 13(24), 3221.

Kim, G. M., Cha, S., Jung, M., & Kim, S. (2025). Machine learning prediction of depression in culturally diverse families: Findings from the Korea Community Health Survey. Frontiers in Public Health, 13, 1666084.

Kisely, S., Sawyer, E., Siskind, D., & Lalloo, R. (2016). The oral health of people with anxiety and depressive disorders. Journal of Affective Disorders, 200, 119–132.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606–613.

Lee, J., Lee, J.-E., Kim, S., Min, H. S., & Lee, K.-S. (2025). Social network, perceived satisfaction with neighborhoods and depressive symptoms among older adults in Korea. Scientific Reports, 15, 42319.

Link, B. G., & Phelan, J. (1995). Social conditions as fundamental causes of disease. Journal of Health and Social Behavior, (Extra Issue), 80–94.

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., et al. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. Nature Machine Intelligence, 2(1), 56–67.

McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. Health Education Quarterly, 15(4), 351–377.

Noetel, M., Sanders, T., Gallardo-Gómez, D., et al. (2024). Effect of exercise for depression: Systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 384, e075847.

Pourmotabbed, A., Moradi, S., Babaei, A., et al. (2020). Food insecurity and mental health: A systematic review and meta-analysis. Public Health Nutrition, 23(10), 1778–1790.

Ross, C. E., & Mirowsky, J. (2006). Sex differences in the effect of education on depression: Resource multiplication or resource substitution? Social Science & Medicine, 63(5), 1400–1413.

Wang, J., Xu, M., Fan, Z., Yin, X., Xia, W., & Gong, Y. (2025). Lifestyles' role in the relationship between socioeconomic deprivation and depression. Journal of Affective Disorders, 389, 119597.

Wang, Y., Liu, M., Yang, F., Chen, H., Wang, Y., & Liu, J. (2024). The associations of socioeconomic status, social activities, and loneliness with depressive symptoms in adults aged 50 years and older across 24 countries. The Lancet Healthy Longevity, 5(9), 100618.

Zhang, Y.-B., Chen, C., Pan, X.-F., et al. (2021). Associations of healthy lifestyle and socioeconomic status with mortality and incident cardiovascular disease. BMJ, 373, n604.

Zhao, Y., Yang, L., Sahakian, B. J., et al. (2023). The brain structure, immunometabolic and genetic mechanisms underlying the association between lifestyle and depression. Nature Mental Health, 1(10), 736–750.

부록 — 연구 2 분석 흐름과 운동 요인 보충

연구 2 경제적 격차·역전점

A. 연구 2 분석 대상 흐름

2025 지역사회건강조사 원시자료
n = 231,615

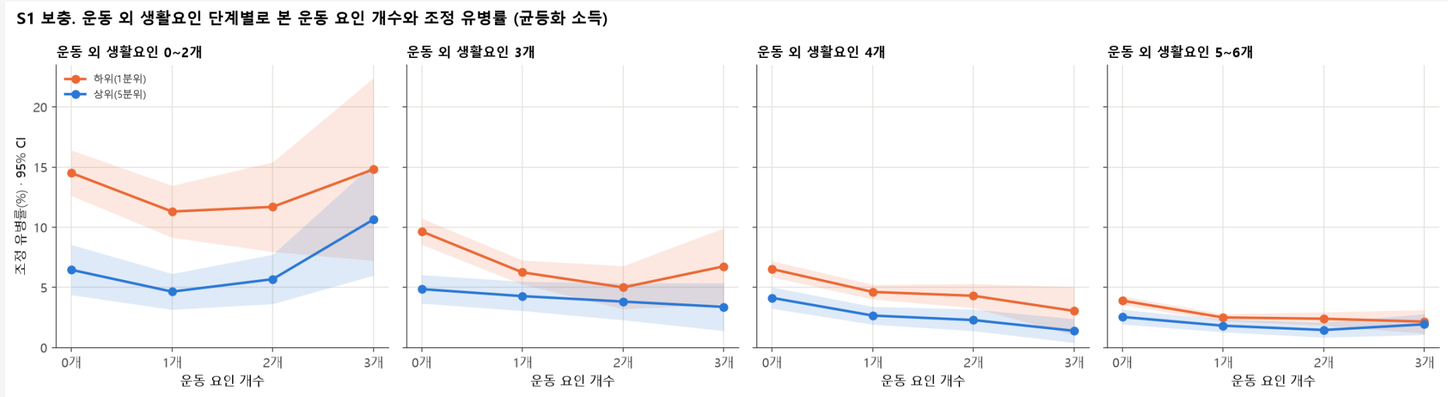
↓ 제외: PHQ-9 결측 325명

PHQ-9 9문항 모두 응답(결과변수 산출 가능)
n = 231,290

↓ 제외: 지표별 경제 변수·생활요인·조정변수 결측(지표별 1.1~1.2%)

주 분석 모형(경제 지표·생활요인 7개·조정변수 완전 응답)
균등화 소득: n = 228,438
기초생활수급: n = 228,837
가구 식품안정성: n = 228,830

B. 운동 외 생활요인 단계별 운동 요인 개수와 조정 유병률(소득)



운동 외 생활요인이 적은 단계일수록 운동 요인의 관련이 크고, 생활요인 5~6개 단계에서는 두 소득 집단이 거의 만난다. 0~2개 단계는 칸이 작아 신뢰구간이 넓다.

예비 분석: 결과변수 PHQ-9 ≥ 10, 생활요인 7개(이전 정의) 기준 결과. 본분석은 PHQ-9 ≥ 5와 연구 1의 생활요인 선정 기준으로 진행